TD N° 3

Diagonalisation

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Décider si une matrice 2×2 ou 3×3 (éventuellement à paramètre) est diagonalisable, en calculant des rangs.
- ☐ Diagonaliser effectivement : χ_A, bases des sous-espaces propres, P, D, contrôle $AP = PD$.
- ☐ Calculer les puissances d'une matrice diagonalisable.
- ☐ Montrer que deux matrices diagonalisables sont semblables.

2 Endomorphismes et matrices diagonalisables

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Endomorphisme diagonalisable ☐ Base de vecteurs propres ☐ Matrice diagonalisable ☐ Interprétation ☐ Caractérisation par les sous-espaces propres

APPLICATIONS DIRECTES

1 Matrice d'un projecteur

●○○

Soit p la projection de $\mathbb{R}^3$ sur le plan $\Pi : x + y + z = 0$ parallèlement à la droite $\Delta = \mathbb{R}(1, 1, 1)$.

1. Sans calcul, donner une base de vecteurs propres de p et la matrice de p dans cette base.
2. En déduire la matrice M de p dans la base canonique.

2 Diagonalisable ou non ? Premiers tests

●○○

Dire si chacune des matrices ou chacun des endomorphismes suivants est diagonalisable, en revenant à la définition ou à la caractérisation par les sous-espaces propres.

1. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2. $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
3. Un projecteur p d'un espace E de dimension finie.
4. Une matrice $C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Sp}(C) = \{1, 5\}$.

EXERCICES

3 La transposition

●●○

Soit $T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^\top$.

1. Montrer que T est diagonalisable, et préciser ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
2. En déduire $\mathrm{tr}(T)$ et $\det(T)$.

4 Diagonalisable et nilpotente

1. Montrer qu'une matrice à la fois diagonalisable et nilpotente est nulle.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable et N nilpotente telles que $A+N$ soit diagonalisable, et $AN = NA$. On admet que deux matrices diagonalisables qui commutent sont diagonalisables dans une même base (voir le chapitre suivant). Montrer que $N = 0$.

3 Critères de diagonalisabilité

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Critère fondamental ☐ Valeurs propres distinctes ☐ Une seule valeur propre

Méthode · Décider si une matrice est diagonalisable

1. Calculer χ_A et le factoriser. S'il n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$: **non** diagonalisable sur $\mathbb{K}$ (sur $\mathbb{R}$, cela arrive dès qu'une valeur propre est non réelle).
2. Si toutes les racines sont simples : **diagonalisable**.
3. Sinon, pour chaque valeur propre multiple λ, calculer $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ et la comparer à $m(\lambda)$.

APPLICATIONS DIRECTES

6 Diagonalisable ou non ?

●○○

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

7 Avec une valeur propre double

●○○

Étudier la diagonalisabilité de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser celle qui l'est.

EXERCICES

8 Une matrice à paramètres

●●○

Pour $a, b \in \mathbb{R}$, on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer à quelle condition A est diagonalisable.

9 Matrices de rang 1

●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1 ($n \geqslant 2$).

1. Justifier qu'il existe deux colonnes non nulles $C, L \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telles que $A = CL^\top$. Montrer que $A^2 = \mathrm{tr}(A)A$.
2. Montrer que $\chi_A = X^{n-1}(X - \mathrm{tr}\, A)$.
3. En déduire que A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{tr}\, A \neq 0$.

10 Opérateur de Legendre

●●○

Soit $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto \left((X^2-1)P'\right)'$.

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ et calculer $\varphi(X^k)$.
2. En déduire que φ est diagonalisable et donner ses valeurs propres.
3. Montrer que pour chaque k, il existe un unique polynôme unitaire P_k de degré k tel que $\varphi(P_k) = k(k+1)P_k$.

11 La translation des polynômes

●●○

Soit $n \geqslant 1$ et $\tau : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_n[X]$, $P \mapsto P(X+1)$.

1. Écrire la matrice de τ dans la base canonique. Quel est son polynôme caractéristique ?
2. τ est-il diagonalisable ?
3. Montrer que $\Delta = \tau - \mathrm{id}$ est nilpotent.

12 Matrices 2×2 réelles et diagonalisation sur $\mathbb{C}$

●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A)$ le discriminant de χ_A.

1. Montrer que si $\Delta > 0$, A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, et que si $\Delta < 0$, elle l'est sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si $\Delta = 0$, A est diagonalisable si et seulement si elle est scalaire.

13 Diagonalisable et puissance égale à l'identité ●●●

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable (dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$) telle que $A^k = I_n$ pour un $k \geqslant 1$. Montrer que $A^2 = I_n$.
2. Le résultat subsiste-t-il si A est seulement supposée diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

4 Diagonaliser en pratique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Puissances d'une matrice diagonalisable ☐ Matrices diagonalisables semblables

Méthode · Diagonaliser une matrice

1. Calculer et factoriser χ_A ; lister les valeurs propres et leurs multiplicités.
2. Pour chaque valeur propre λ, déterminer une **base** de $E_\lambda = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n)$ en résolvant le système.
3. Si $\sum \dim E_\lambda = n$, former la matrice P dont les colonnes sont ces vecteurs propres, et D diagonale portant les valeurs propres **dans le même ordre**.
4. Contrôler $AP = PD$ (plus rapide que de calculer P^{-1}). Calculer P^{-1} seulement si on en a besoin.

APPLICATIONS DIRECTES

14 Diagonaliser une matrice 2×2

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A : donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Calculer P^{-1} puis A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

15 Une matrice triangulaire 3×3

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Justifier que A est diagonalisable et la diagonaliser.

16 Puissances par diagonalisation

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Diagonaliser A et calculer A^k pour $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICES

17 Une matrice tridiagonale

●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.

18 Deux matrices semblables

●●○

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ sont semblables, et trouver Q inversible telle que $B = QAQ^{-1}$.

19 Racines carrées d'une matrice

●●●

1. Déterminer toutes les matrices $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $X^2 = D$, où $D = \mathrm{diag}(1, 4)$. On montrera d'abord que X commute avec D.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant n valeurs propres distinctes strictement positives. Montrer que l'équation $X^2 = A$ admet exactement 2^n solutions dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Application : résoudre $X^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

20 Les matrices circulantes

Soit $n \geqslant 2$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice telle que $Je_k = e_{k+1}$ pour $k < n$ et $Je_n = e_1$.

1. Calculer J^n, puis χ_J (c'est une matrice compagnon). En déduire que J est diagonalisable.
2. Pour ω racine n-ième de l'unité, vérifier que $V_\omega = (1, \omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-(n-1)})^\top$ est un vecteur propre de J.
3. Une matrice **circulante** est une matrice $C = a_0 I_n + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}$. Montrer que toutes les matrices circulantes sont diagonalisables dans une **même** base, et que $\det C = \prod_{\omega^n = 1} Q(\omega)$, où $Q = \sum_k a_k X^k$.